

七、计算推导。(共 10 分)

节点 C 利用 NTP 协议通过计算机网络与时间服务器 S 进行时钟同步。C 发出请求消息 Request 时本地时钟为 T_1 。S 收到 Request 消息时本地时钟为 T_2 。在 T_3 时刻，S 向 C 发送了 Response 消息，Response 消息中包含了 T_2 、 T_3 两个本地时间戳。C 在本地时钟为 T_4 的时刻收到了 Response 消息。C 和 S 的物理时钟差值用 d 表示。

- (1) 节点 C 如何校正自己的物理时钟？(5 分)
- (2) 请推导 d 的计算公式。(5 分)

八、关于逻辑时钟，回答下列问题。(共 10 分)

假定某分布式系统包含 3 个节点 N_1 、 N_2 和 N_3 。每个节点都有自己的逻辑时钟，初始值分别为 3、2、1。要执行一个事件时每个节点先将自己的逻辑时钟加 1，再执行。这里关心的事件只有两类：消息发送、消息接收。三个节点执行如下动作： N_1 向 N_2 发送消息 m_1 ； N_2 收到消息 m_1 后先向 N_1 发送 ACK 消息，再向 N_3 发送消息 m_2 ； N_3 收到消息 m_2 后向 N_2 发送 ACK 消息。

(1) 根据 Lamport 定义的逻辑时钟算法，上述过程结束后 (m_1 、 m_2 和对应的 ACK 消息都被正确接收)，三个节点的逻辑时钟分别等于多少？(6 分)

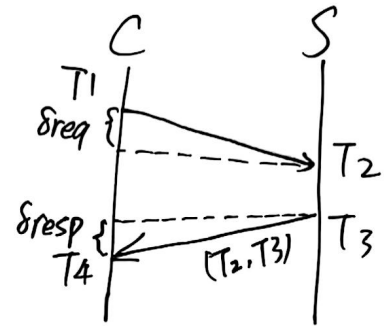
(2) 已知 a 、 b 表示两个事件且 $C(a) < C(b)$ ，即 a 的逻辑时间戳小于 b 的逻辑时间戳，那么“ a 导致 b ” (即 a 是 b 的原因) 一定成立吗？为什么？(4 分)



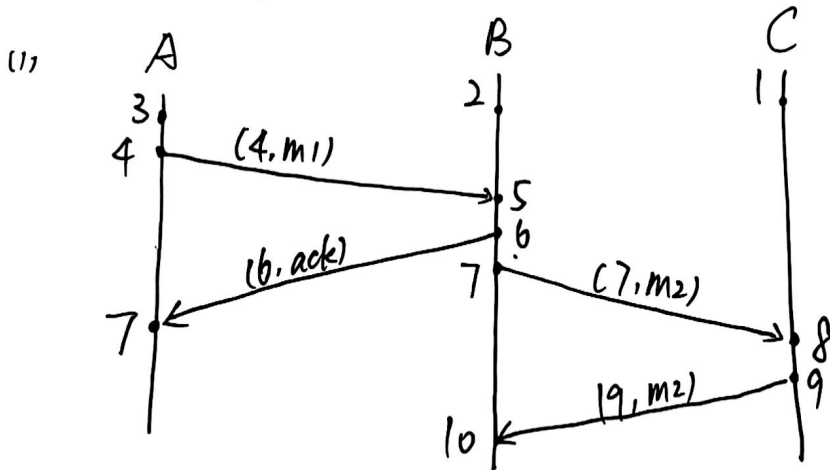
七. 计算推导.

(1) 往返延迟 $\delta = \delta_{req} + \delta_{resp} = (T_4 - T_1) - (T_3 - T_2)$ 假设 $\delta_{req} \approx \delta_{resp}$
 客户端将时钟设为: $T_3 + \frac{1}{2}\delta$

(2) $d = T_3 + \frac{1}{2}\delta - T_4$



八. 逻辑时钟



∴ 分别为 7, 10, 9

2) 不一定, 也有可能是并发事件.

